உயிரிகள் தொடர்பான ஆராய்ச்சிகளை உள்ளடக்கியதாகும். இந்த வழிகாட்டி முறைகள், 1994ல் மேலும் திருத்தி அமைக்கப்பட்டது. இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிப்பேரவை, இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிப்பேரவை, அறிவியல் மற்றும் தொழிலக ஆராய்ச்சிப் பேரவை ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளை உயிரிய தொழில் நுட்பவியல் துறையின் கீழ் இயங்கும் விருப்பத்திற்கேற்ப மரபுப்பொருள் மாற்றியமைப்பு மீளாய்வுக் குழு (RCGM) அங்கத்தினர்களாகக் கொண்டுள்ளது. டி. என்.ஏ. மறுசேர்க்கைத் தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி பெருமளவு மருந்து உற்பத்தி செய்யும் தொழிலகங்களுக்கு உரிமம் பெறுவது தொழிற்சாலை (வளர்ச்சி மற்றும் நெறிப்படுத்துதல்) விதி1951ன் படி கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.

உலக வர்த்தக அமைப்பின் (WTO) ஒப்பந்தப்படி அறிவுசார் சொத்துரிமை வர்த்தகத்தின் கையொப்பதாரர் எனும் முறையில் இந்தியா, காப்புரிமை விதி 1999 உட்பட பல்வேறு அறிவுசார் சொத்துகளின் மீதான சட்ட விதிகளில் திருத்தங்களைச் செய்துள்ளது.

10.10 மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளால் நேரிடக்கூடிய ஆபத்துகள் (Possible threats of Genetically modified organisms)

மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் (GMO) எனப்படும் மரபுப்பொறியியல் வழி மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் (GEO), வளர்ந்த மற்றும் வளரும் நாடுகளில் வேளாண்மை, வனத்துறை, நீர்வாழ் உயிரி வளர்ப்பு, உயிரியல் தீர்வு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை ஆகியவற்றில் பங்காற்ற உருவாக்கப்பட்டனவாகும். இருந்தபோதிலும் வேண்டுமென்றோ அல்லது கவனக்குறைவாகவோ மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளை சுற்றுச்சூழலில் விடுவிக்கப்படும்போது சில சமயங்களில் எதிர் சூழலியல் விளைவுகளை உண்டாக்குகின்றன.

மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள இடர்பாடுகள்:

- புதிய அல்லது கொடிய தீங்குயிரிகள் மற்றும் நோயூக்கிகளை உருவாக்குவது. மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளைக் கொண்டு

அட்டவணை 10.2 மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகளால் ஏற்படும் இடர்பாடுகள்

சுற்றுச்சூழல்	நலம்	வேளாண்மை
தீங்குயிர்க்கொல்லி GMO-ல் உள்ள நச்சுப்பொருட்கள் இலக்கில்லா உயிரிகள் மற்றும் சூழ்நிலை மண்டலம் ஆகியவற்றில் எதிர்மறை விளைவுகளை ஏற்படுத்துகின்றன.	மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட மரபணுக்களால் உருவாக்கப்படும் புரதங்கள் மனிதன் அல்லது பிற விலங்குகளில் ஒவ்வாமையைவிளைவிக்கின்றது. தற்காலத்தில் மரபியல்பு மாற்றிய உணவுப் பொருட்கள் மீது எவ்விதக் குறியீடுகளும் செய்யப்படுவதில்லை.	தீங்குயிர் நச்சுப் பொருட்களுடன் மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள் இணைந்து தீங்குயிர்க்கொல்லி இனத்தொகையில் நச்சு எதிர் பரிணாமத்தை ஏற்படுத்துகின்றது
சிற்றினங்களுக்கிடையிலான மகரந்தச் சேர்க்கை "தாவரக் கொல்லி எதிர்ப்பு" மரபணுக்களை பரப்பி "சூப்பர் வீட்" எனும் "மீக்களை" தாவரங்களை உருவாக்குகின்றன.	மரபணு மாற்றத்தின்போது குறியீட்டாளராகப் பயன்படுத்தப்படும் நோய் எதிர்பொருள் தடை ஏற்படுத்தும் மரபணுக்கள் , நோய் உண்டாக்கும் பாக்டீரியங்களை பரப்ப வாய்ப்புள்ளது.	மரபியல்பு மாற்றப்பட்ட விதைகள் மீது பெரிய உயிர்தொழில் நுட்ப நிறுவனங்கள் சட்டப்படியான தனியுரிமை (காப்புரிமை) தன்னகத்தே கொண்டுள்ளன.
தீங்குயிரிகள், களைகள் மற்றும் போட்டித் தாவரங்களை அழிப்பதால் உயிரிய பல்வகைத் தன்மையில் எதிர்மறைத் தாக்கம் ஏற்படுகின்றது.	மரபு மாற்றப்பட்ட மரபணுக்கள் திடீர் மாற்றமடைந்து எதிர்பாராத இடர்பாடுகளை ஏற்படுத்தலாம்.	தீங்குயிர்க்கொல்லி எதிர்ப்பு மற்றும் களைக்கொல்லி எதிர்ப்பு என இரு வடிவங்களில், மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள், வேளாண்மையில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும்.

XII Std Zoology Chapter-10 TM.indd 204 26/12/2022 12:08:25